

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"> <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO</b><br/> <b>FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA</b><br/> <b>ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA</b> </p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ASIGNATURA                         | <p style="text-align: center;"><b>DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(ELA4)</b></p> |  |
| Nº TRABAJO<br>PRÁCTICO Y<br>TÍTULO | <p style="text-align: center;"><b>TRABAJO PRÁCTICO Nº2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROYECTO FINAL</b></p>             |  |
| FECHA DE REALIZACIÓN: 01/02/25     |                                                                                                                                     |  |
|                                    |                                                                                                                                     |  |
| DATOS INTEGRANTES GRUPO            |                                                                                                                                     |  |
| Nº DE LEGAJO                       | NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                   |  |
| <i>Z-1183/5</i>                    | <i>Agustín Zuliani</i>                                                                                                              |  |
| <i>S-5544/1</i>                    | <i>Uriel David Salomón</i>                                                                                                          |  |
| <i>F-3684/6</i>                    | <i>Alejandro Fasolato</i>                                                                                                           |  |

## 1. PLANTEOS INICIALES

Se pretende diseñar un generador de funciones, también llamado AWG (Arbitrary Wave Generator). El mismo consiste en un dispositivo capaz de generar distintas formas de onda configurables para su posterior aprovechamiento.

Como parámetros disponibles configurables se propone:

- Formas de onda: Senoidal, triangular y cuadrada.
- Amplitud de señal.
- Duty Cycle (únicamente disponible para la señal cuadrada).
- Amplitud de Offset.
- Frecuencia.

Además, se fijan límites de alcance de nuestro proyecto, es decir:

- La amplitud máxima de pico de las señales será de 10 V de pico a pico.
- Frecuencia máxima de 1MHz.
- Offset máximo de 5 V de pico.

Una vez fijadas las variables configurables y sus límites proponemos un diagrama de bloques mediante el método top-down para una definición en términos generales del proyecto:

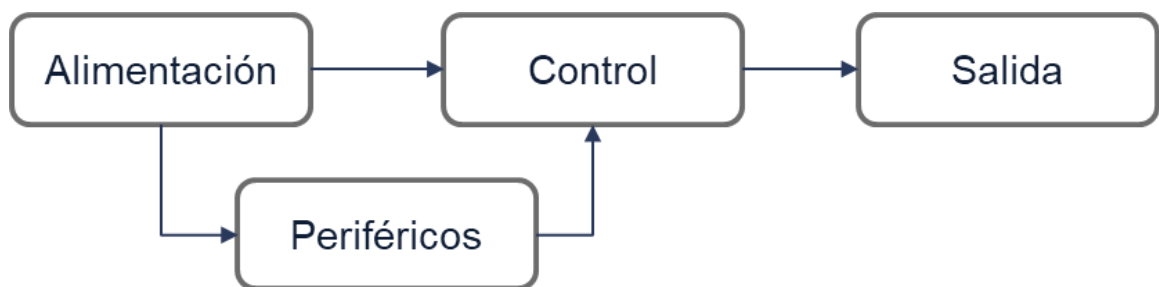


Figura 1: Diagrama en bloques Top-Down.

En la figura 1 tenemos 4 bloques distintivos. El primero de ellos es la alimentación, la cual deberá ser capaz de brindar las tensiones necesarias para los circuitos y los microcontroladores utilizados. Luego, la sección de periféricos (como por ejemplo, pulsadores y encoder), permitiendo con esta la interacción humana en la modificación de la señal a realizar. El tercer bloque es el de control (microcontrolador y circuitos de señal), el cual se encargará de crear y modificar la señal, mientras que el último bloque (de salida) adaptará la señal para proveer de mayor corriente a la salida y proporcionará una salida con una impedancia de  $50\ \Omega$  y otra de AC, configurada a partir de las señales de control.

Con el objetivo de incluir temas dados en la asignatura, se decidió optar por utilizar partes tanto analógicas como digitales para la configuración de la señal de salida. Para la generación de la señal en sí, se utilizará una Raspberry Pi Pico, con un conversor digital-analógico apropiado. Una vez filtrada la parte continua original, se buscará producir el offset y amplitud deseados con circuitería analógica (AO's).

Finalmente, para una fácil visualización y configuración de la señal a generar, se utilizará un display que se comunicará con el microprocesador, y mostrará por pantalla la señal a producir junto con sus parámetros ajustables.

## 2. COMENTARIOS PRELIMINARES

Para realizar el código utilizaremos una máquina de estados (MEF), junto con un sistema en tiempo real FREERTOS. El uso de la MEF es de gran utilidad en este caso, debido a que se deberá realizar un menú para configurar los distintos parámetros.

Buscando no generar código de forma manual, se decidió utilizar un framework denominado Quantum Leaps. Esta aplicación permite generar código automático, a partir de la creación gráfica de estados y eventos. A continuación, se puede visualizar la máquina de estados a implementar:

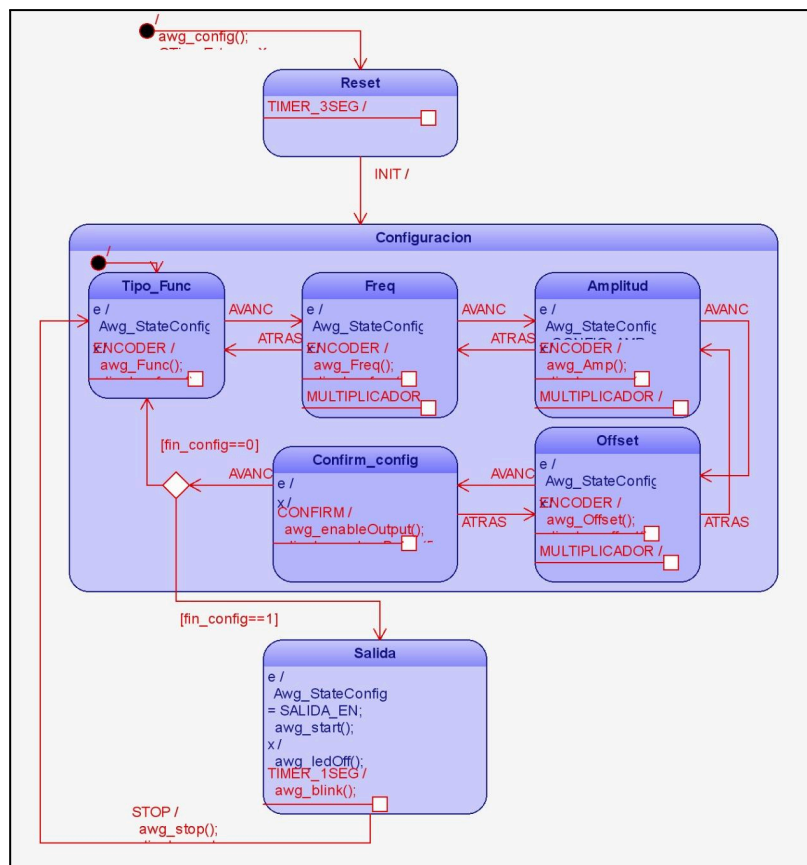


Figura 2: Máquina de Estados

En esta figura observamos el funcionamiento del programa en una MEF. Esta misma empieza en el estado *reset*, que corresponde a las configuraciones iniciales del AWG. Entonces, la MEF pasa automáticamente al siguiente super-estado *configuración*, el cual contiene sub-estados que permiten modificar cada una de las variables deseadas.

En cuanto el usuario termina el proceso de configuración, se activará la salida entrando a su vez al estado final (*Salida*). Finalmente, el usuario podrá retornar al super-estado anterior si se desea modificar la señal a obtener.

## 3. GENERACIÓN DE LA SEÑAL

Para generar la señal se utilizará un convertidor de digital a analógico del tipo R-2R, el cual permitirá generar una señal analógica mediante la activación de distintos GPIO's. Para el caso de 8 pines digitales, la señal podrá representarse con 256 niveles diferentes, siendo el valor mínimo 0 V y el máximo 3.3 V. Cada bit tendrá más ponderación que el anterior, siendo el más significativo el GPIO15 y el menos significativo es el GPIO8. Para el caso actual, tendremos una resolución de  $3.3 \text{ V}/255 = 13 \text{ mV}$  por cada valor digital incrementado.

Optamos por introducir offset mediante 2 AO's, uno en configuración inversora que le entrará una salida PWM filtrada del micro ofreciendo de esa manera una tensión fija en la salida del AO (negativa, offset 2). En caso de querer introducir un offset positivo realizamos algo similar pero con el AO en configuración no inversora, obteniendo así una tensión de salida positiva (offset 1).

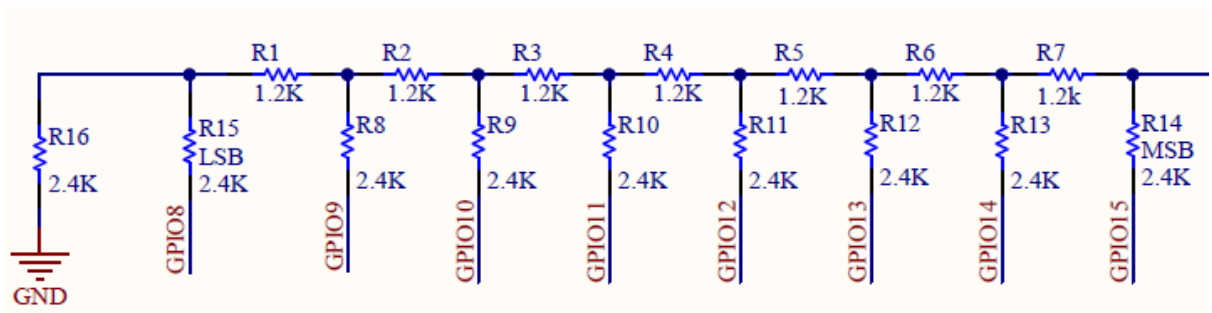


Figura 3: DAC R-2R.

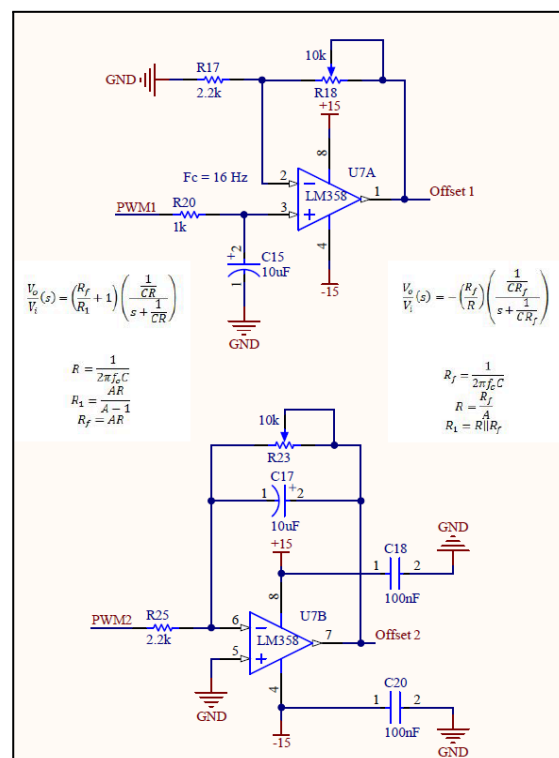


Figura 4: Circuito de offset.

Con el fin de modificar la amplitud utilizando el microcontrolador pero sin cambiar la señal generada por él, tuvimos que utilizar un potenciómetro digital, el cual justamente nos permite cambiar su valor de resistencia comunicándose con el micro.

El circuito que modifica la amplitud de la señal es un AO en configuración inversora al cual le ingresa la señal de la red R2–R:

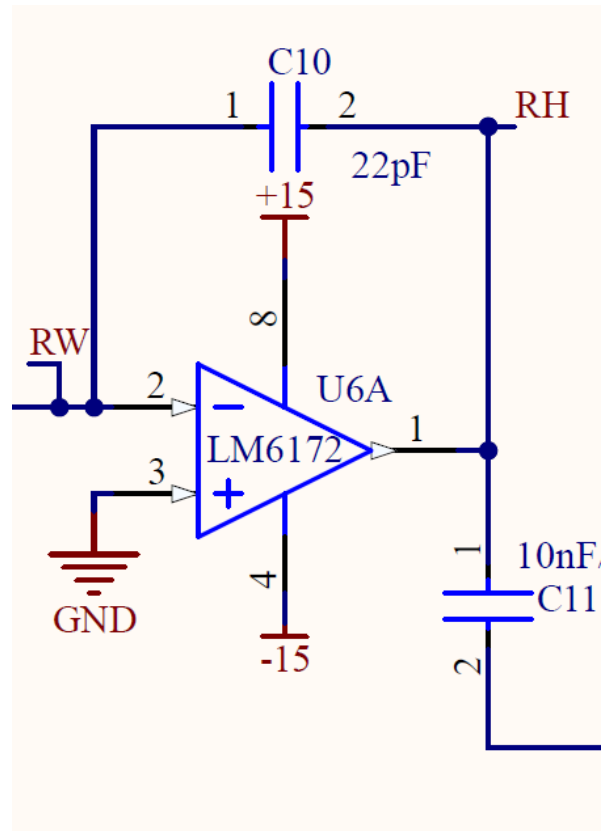


Figura 5: Control de amplitud.

A primera vista pareciera que faltaría la resistencia en la realimentación pero observando más detenidamente se visualizan RW y RH lo que corresponde a pines del potenciómetro digital.

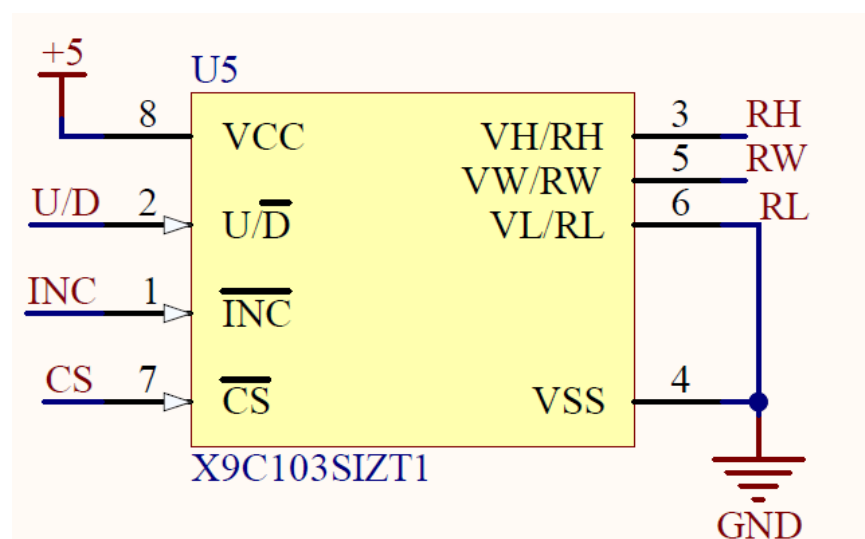


Figura 6: Potenciómetro digital.

Para obtener la señal completa con offset y amplitud deseada se decidió utilizar un AO en configuración sumador inversor, donde sus entradas corresponden a las salidas Offset 1, Offset 2, y la señal amplificada del AO de la figura 4, quedando:

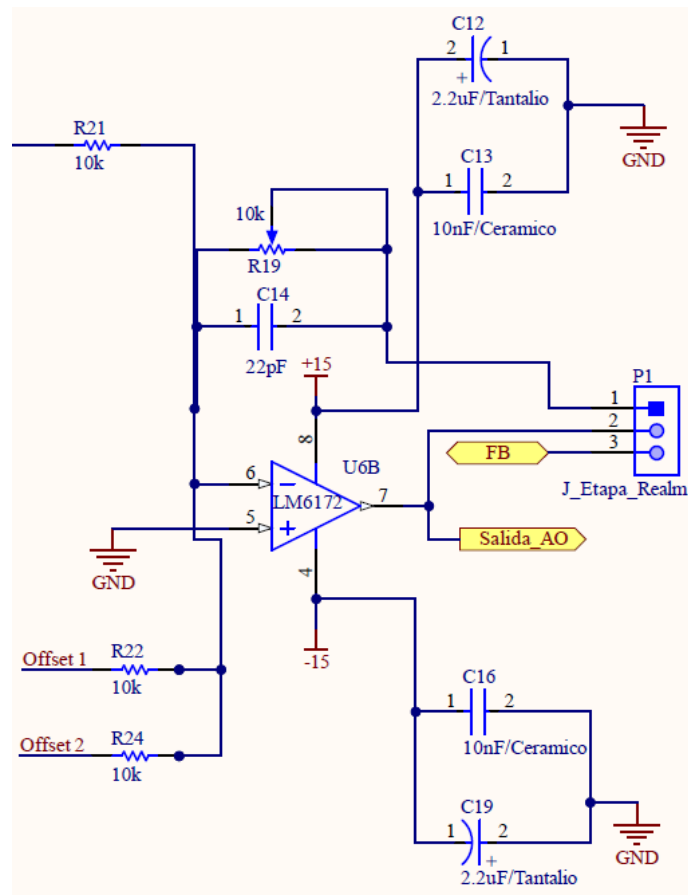


Figura 7: Sumador inversor.

Dónde además todas las R tienen el mismo valor para no modificar la ganancia de las etapas previas.

También se observan capacitores en varias alimentaciones de los AO 's, estos tienen como propósito filtrar el ruido posible provisto por la fuente de alimentación mejorando de esa manera su comportamiento.

#### 4. ETAPA DE POTENCIA/SALIDA

Dado que los amplificadores operacionales tienen un máximo de corriente de salida, decidimos agregar una etapa final encargada de proveer esa corriente necesaria sin cargar el AO y asegurarnos de que el awg esté adaptado para un amplio rango de cargas.

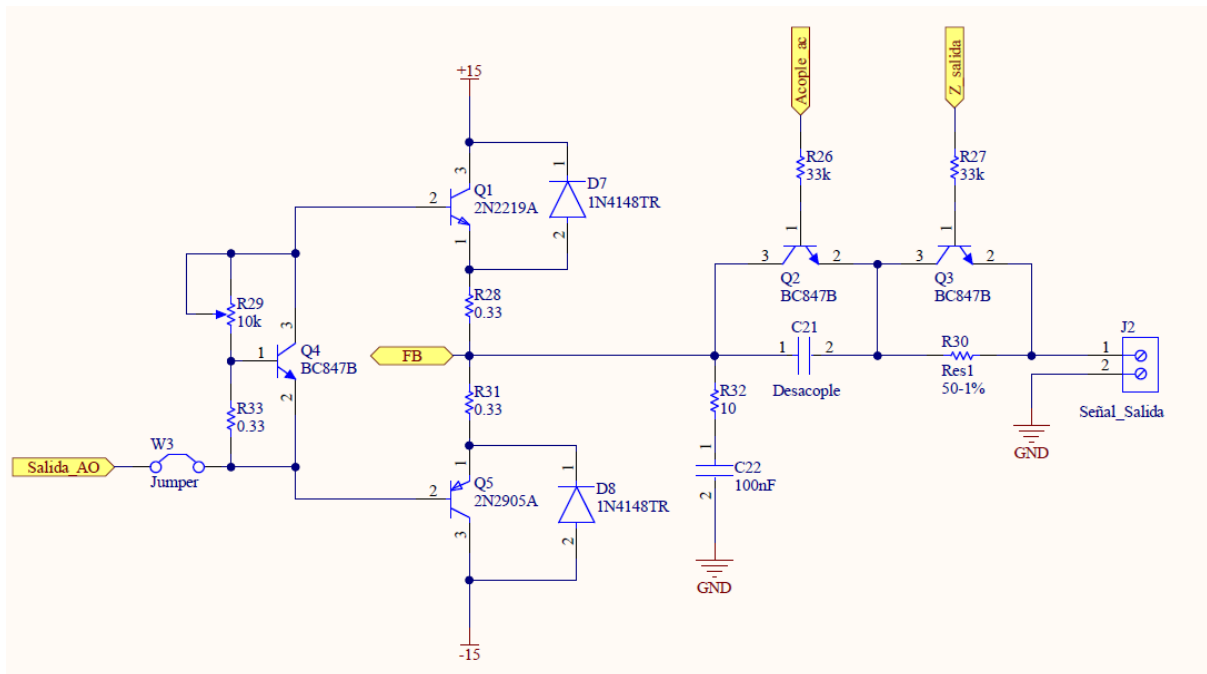


Figura 8: Circuito de potencia.

En primera instancia se tiene un compensador de cruce por cero para no tener deformación de la señal en bajas tensiones.

La parte con 2 transistores (Q2 y Q3) permite seleccionar si se quiere adaptar la impedancia de salida a 50 Ohm activando o desactivando Q3, de la misma manera se puede “activar” o “desactivar” el acople de AC con el bjt Q2.

Gracias a esta etapa, el amplificador operacional en configuración sumador inversor, no se verá cargado con altas corrientes. En cambio será la fuente que directamente provea esa corriente a la salida.

## 5. PCB

Una vez hechas todas las partes previas de diseño se procedió a pasar los componentes a una placa. A continuación mostramos una imagen de cómo quedó el dispositivo final una vez terminada toda la PCB.

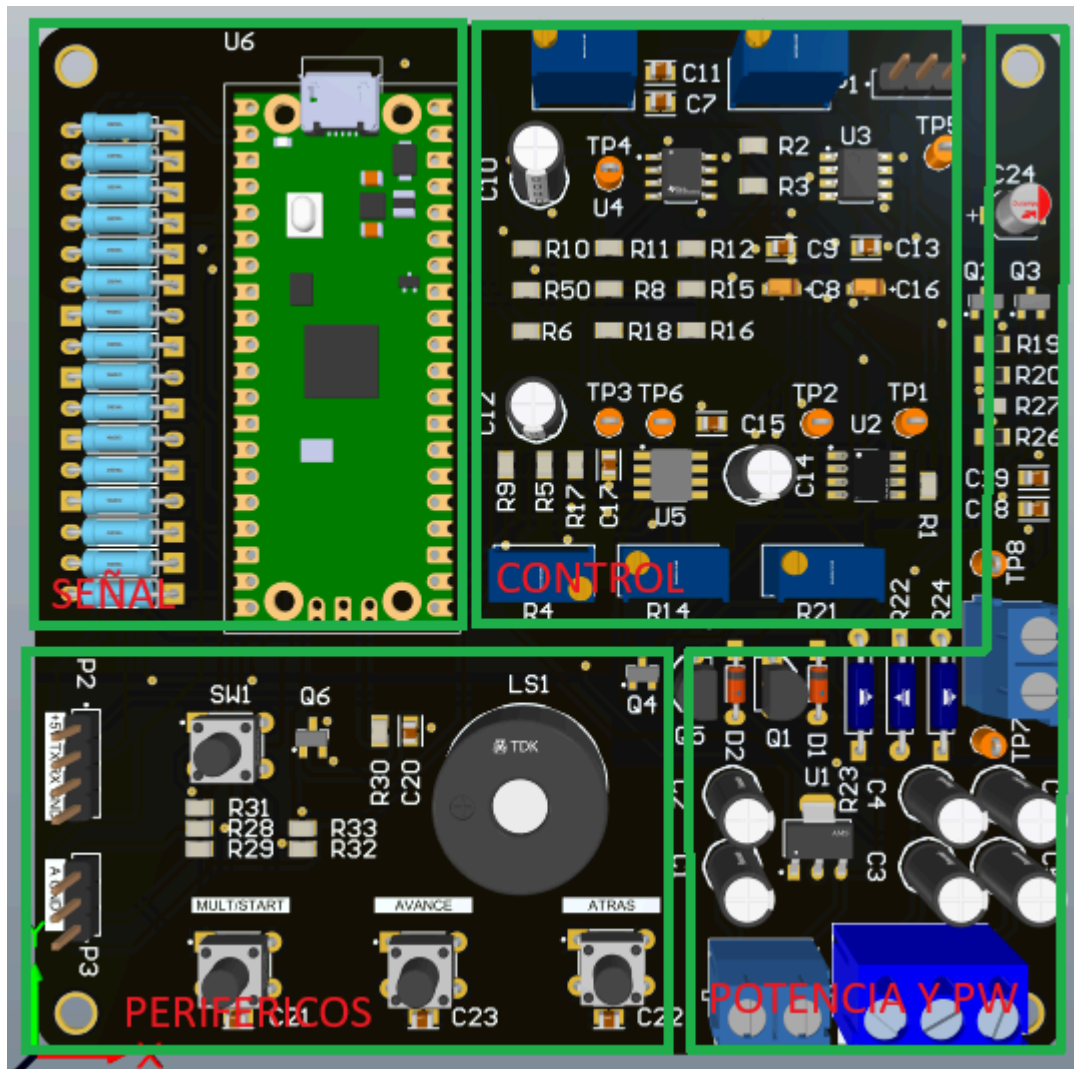


Figura 9: Diseño final de la PCB.

Podemos observar que tenemos diferentes secciones en la PCB, por un lado tenemos la etapa de la señal, control, periféricos, potencia y alimentación. No abordaremos qué hace cada etapa, dado que ya lo explicamos anteriormente. Algo que tuvimos presente era que a la hora de rutear la PCB tuvimos en cuenta unir las masas de forma tal que no interfieran la parte digital con la de potencia.



## 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Al momento de pasar el diseño de la placa sin la sección de potencia tuvimos problemas debido a que la placa fue realizada a mano y la frecuencia de la señal es relativamente elevada (1MHz). Esto genera todo tipo de interferencias que imposibilitaron el funcionamiento correcto del generador de ondas.

Por ese mismo motivo tuvimos que reducir el alcance del proyecto. Optamos por retirar la parte de modulación de la amplitud y offset ya que era lo que más problemas nos traía. Una vez realizado ese cambio logramos resultados satisfactorios que visualizamos en las siguientes imágenes:

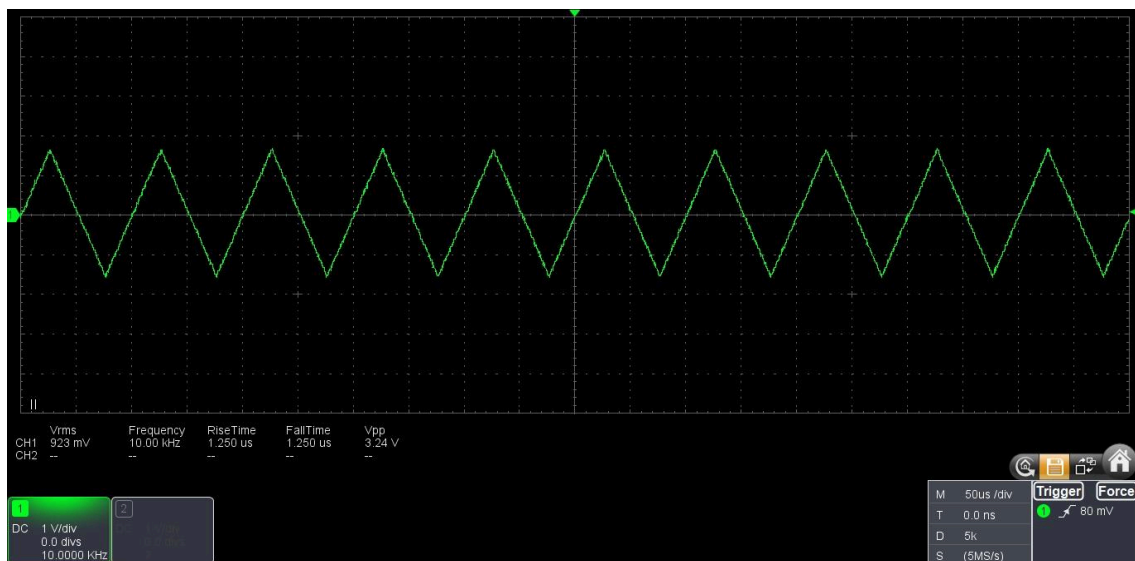


Figura 10: Triangular de 10KHz.

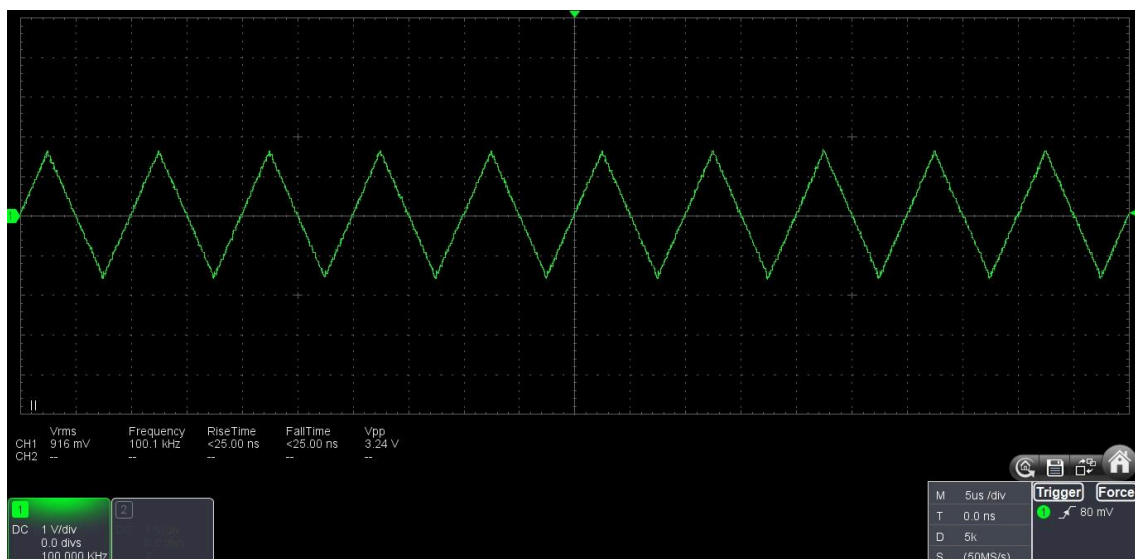


Figura 11: Triangular de 100KHz.

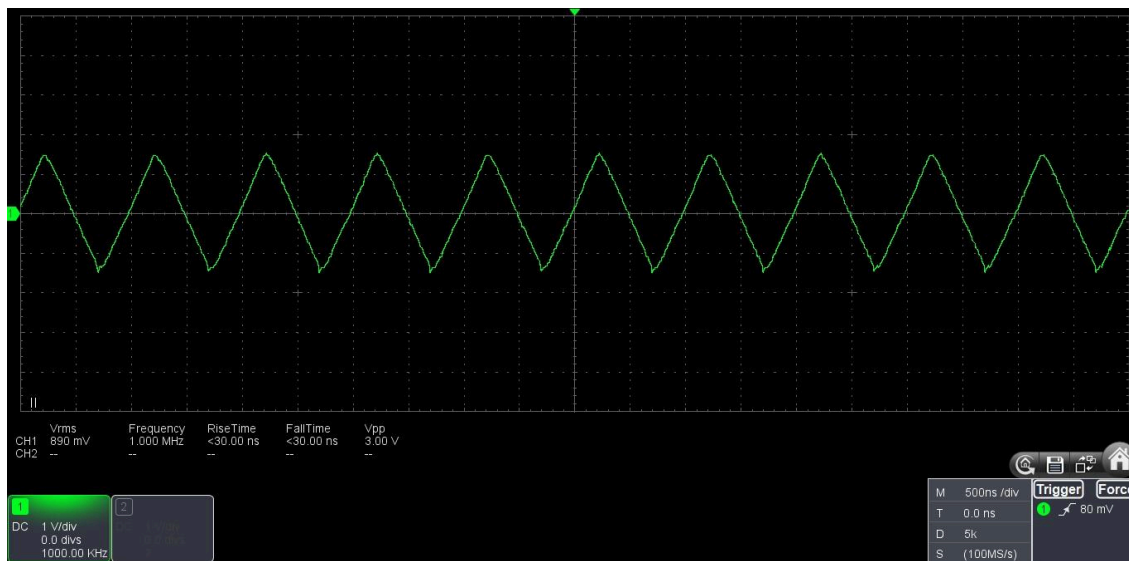


Figura 12: Triangular de 1MHz.

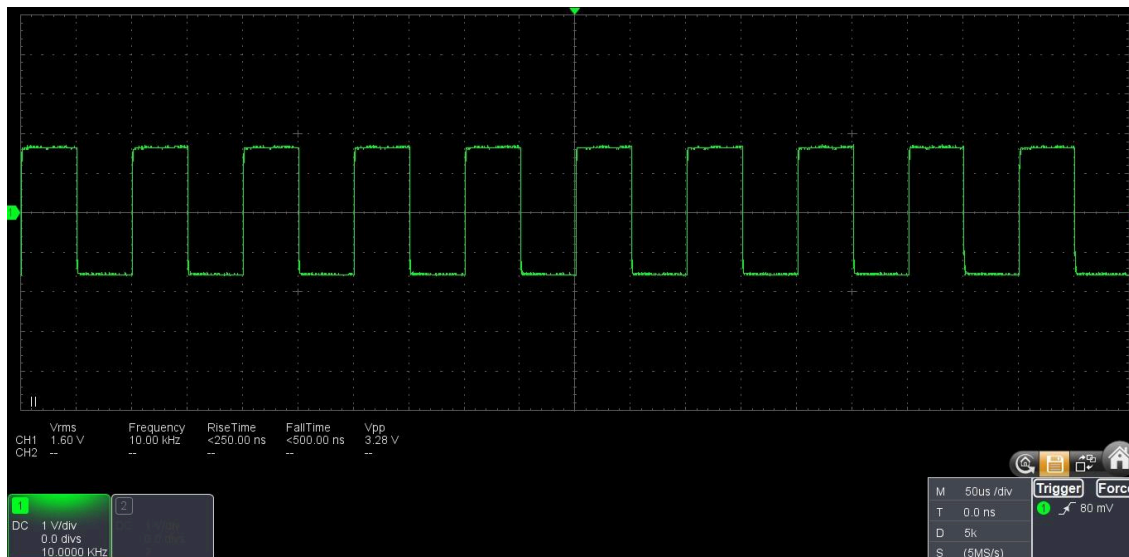


Figura 13: Cuadrada de 10KHz.

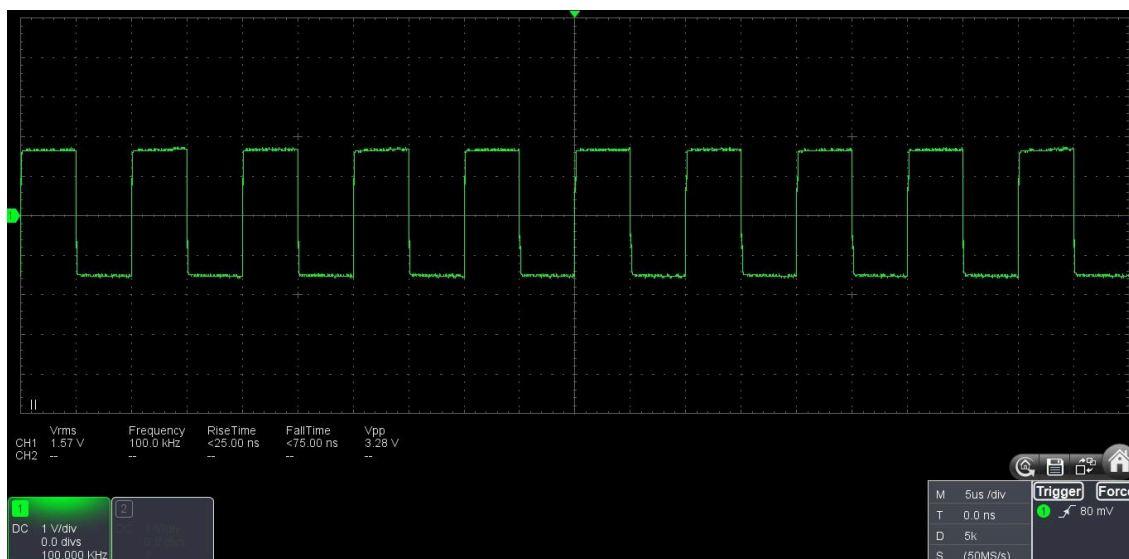


Figura 14: Cuadrada de 100KHz.

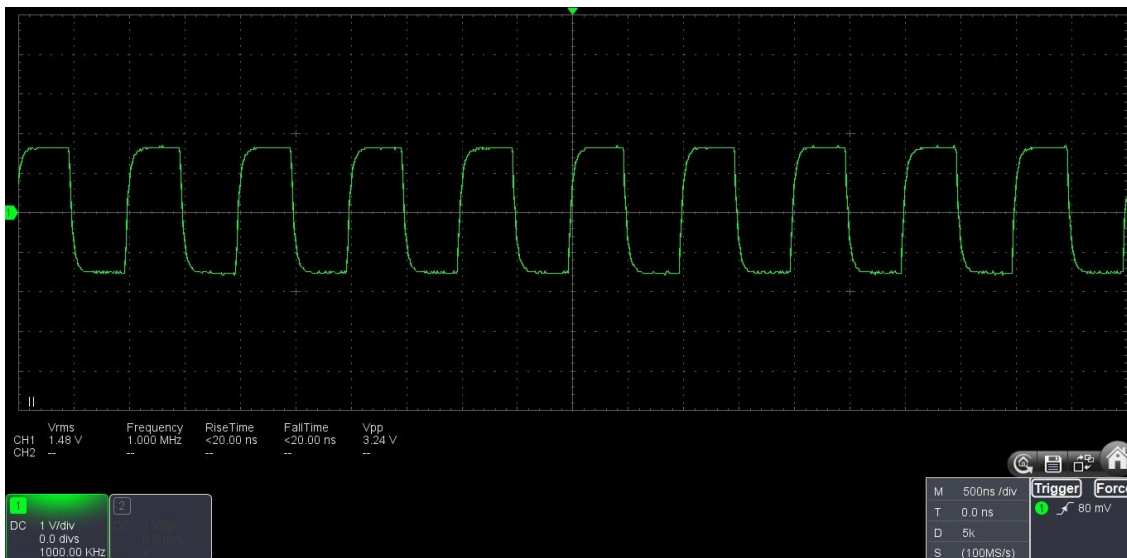


Figura 15: Cuadrada de 1MHz.

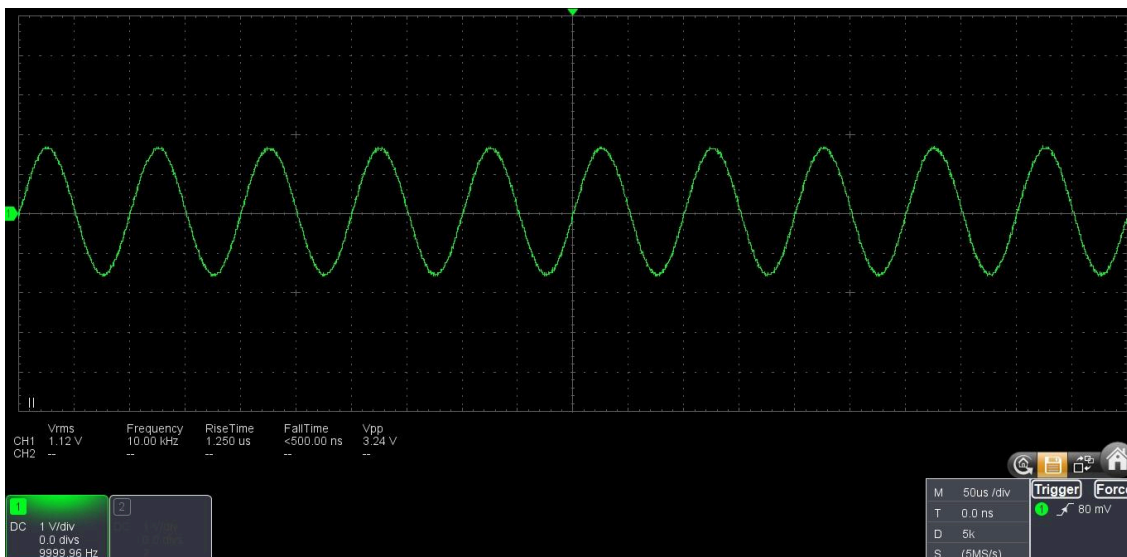


Figura 16: Senoidal de 10KHz.

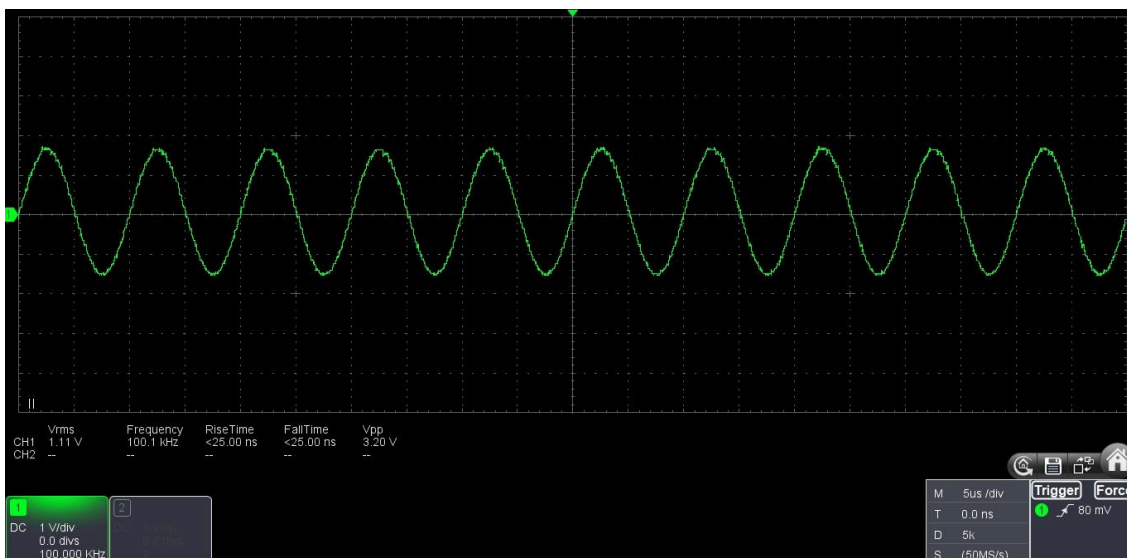


Figura 17: Senoidal de 100KHz.

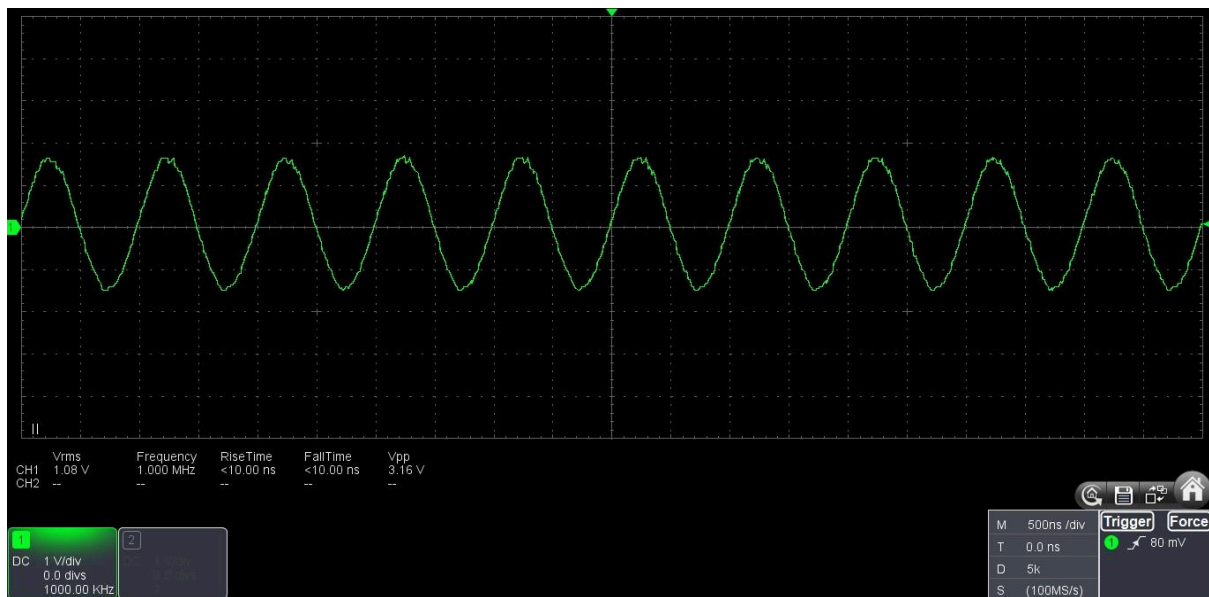


Figura 18: Senoidal de 1MHz.

Las figuras 10 a 18 corresponden a la salida del DAC con la componente de continua filtrada. Se observa como las formas de ondas se mantienen estables para las frecuencias ensayadas (10KHz, 100KHz, 1MHz), únicamente presentando pequeñas deformaciones en 1MHz para la triangular y senoidal. En el caso de la cuadrada la deformación es mucho más notable y se ve la carga y descarga de un capacitor.

Para mejorar esto último se podría optar por trabajar a mayor frecuencia en el micro controlador (si no fuera posible debería utilizarse otro micro). También diseñar la pcb en algún lugar como JLCPCB para tener mejores calidades del circuito, dado que este caso utilizamos una PCB casera de tipo experimental.

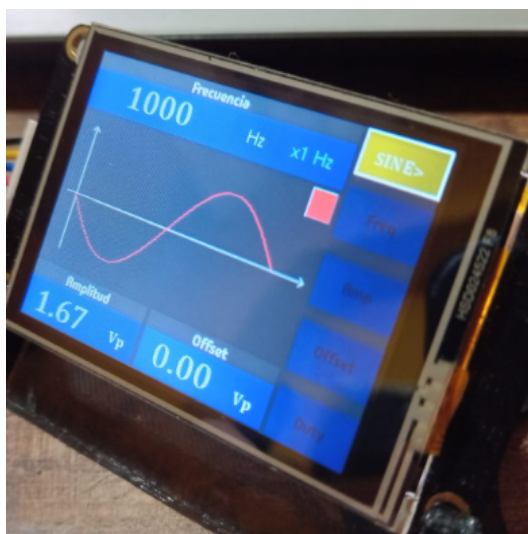


Figura 19: Configuración de senoidal.



Figura 20: Configuración de cuadrada.





Figura 21: Configuración de triangular.

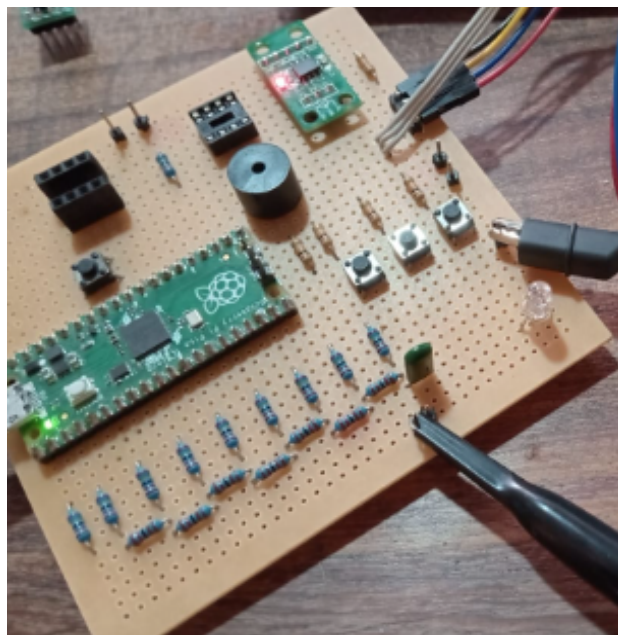


Figura 22: PCB armada.